

Ferramenta Mágica — Calculadora de Quilhas

Documentação da lógica extraída da ferramenta interativa do site centerfins.com.br e da réplica standalone em HTML + CSS + JavaScript (arquivo [quilhas-calculadora.html](#)).

Data de referência: 3 de julho de 2026. Fontes: código-fonte da página (fornecido pelo usuário) e páginas públicas de produto do site Center Fins.

1. Visão geral

A "Ferramenta Mágica" é um assistente de recomendação de quilhas de surf em formato de questionário guiado (wizard). O usuário responde perguntas sobre si, sobre a prancha e sobre as ondas que costuma surfar, e a ferramenta filtra o catálogo da loja para recomendar um produto principal e até três alternativas.

O fluxo tem uma tela de introdução seguida de quatro etapas. A Etapa 1 coleta o perfil do surfista (tipo e categoria de prancha, nível de habilidade, sexo, altura e peso). A Etapa 2 coleta o perfil da prancha (objetivo de surf, tamanho, peso, formato de rabeta e tipo de encaixe de quilha). A Etapa 3 coleta o perfil da onda (tamanho e tipo). A Etapa 4 exibe o resultado: um produto em destaque com foto, descrição, preço e botões de ação, mais uma vitrine de outros produtos compatíveis.

2. Arquitetura da ferramenta original

A ferramenta original roda em WordPress com Elementor e WooCommerce. O front-end é um formulário jQuery embutido por shortcode; a lógica de recomendação NÃO está no navegador: a cada interação o formulário é serializado e enviado via AJAX (POST) para o endpoint admin-ajax.php com a action "filtrar_produtos_woocommerce".

O servidor responde com dois blocos de dados. O primeiro, "produtos", é a lista de produtos compatíveis com a seleção atual (o primeiro item vira o produto em destaque na Etapa 4 e os três últimos alimentam a vitrine "outros produtos"). O segundo, "contagem", é um mapa campo → valor → quantidade usado como facet: qualquer opção de filtro cujo valor tenha contagem zero é desabilitada e escondida com fadeOut, evitando becos sem saída.

Comportamentos de UI relevantes implementados no jQuery original: clicar de novo no mesmo radio desmarca a seleção (toggle via variável lastChecked); cada mudança de filtro dispara nova consulta AJAX; a navegação entre etapas usa fadeOut/fadeIn com scroll automático até o topo do formulário; o botão "Adicionar ao Carrinho" usa o AJAX nativo do WooCommerce (?add-to-cart=ID).

Importante: como a regra de compatibilidade produto × filtro vive em atributos de produto no banco do WooCommerce, ela não é visível no código da página. Na réplica, essa matriz foi reconstruída por inferência a partir das descrições oficiais dos produtos (seção 5). Os pontos inferidos estão claramente marcados e são fáceis de ajustar no código.

3. Etapas, filtros e valores

Etapa 1 — Perfil do surfista

Campo (name)	Input	Valores
prancha	radio (pílula)	longboard; biquilha; mid-length
modalidade	radio (pílula)	monoquilha; biquilha; tri-quilha-2-mais-1
nivel_de_habilidade	radio (pílula)	iniciante; intermediario; avancado
sexo	radio (pílula)	masculino; feminino

altura_do_surfista	select	faixas de 5 cm: 1,55–1,60 m até 2,10 m (11 faixas)
peso_do_surfista	select	faixas de 5 kg: 55–60 kg até 125–130 kg (15 faixas)

Etapa 2 — Perfil da prancha

Campo (name)	Input	Valores
objetivo	radio (pílula)	velocidade-mais-troca-de-borda; noseriding-estabilidade-lateral; velocidade-aceleracao-curvas-longas-horizontais; agressividade-performance-vertical-curvas-fechadas
tamanho_da_prancha	select	6'0" a 10'0" (código = pés+polegadas concatenados: "60"... "1000"; no original, 8'1"–8'10" existem mas iniciam ocultos)
peso_da_prancha	select	leve; moderada; pesada
rabeta	radio com imagem	round-square; square; squash; round-squash; pin; round-pin; diamond; half-moon; swallow; wing-swallow; round-twin
tipo_de_encaixe	radio com imagem	caixa-central-de-trilho; caixa-central-de-trilho-copinho-fcs1; caixa-central-de-trilho-copinho-fcsii; caixa-central-de-trilho-copinho-future; copinho-fcsii; copinho-future

Etapa 3 — Perfil da onda

Campo (name)	Input	Valores
tamanho_de_onda	select	0–0,5 m; 0,5–1 m; 1–1,5 m; 1,5–2 m; 2–2,5 m
tipo_de_onda	select	onda-rapida; onda-lenta

Em todos os selects existe a opção vazia "Todos", que não restringe o resultado. Nos radios, nenhuma seleção equivale a "Todos".

4. Catálogo de produtos (dados reais, jul/2026)

Onze produtos ativos foram coletados da loja. Preços e variações conforme o site na data de referência.

Produto	Categoria	Preço (R\$)	Tamanhos / variações	Encaixe
Pé no bico	Monoquilha	470	10", 10,5", 11"	Caixa central de trilho
Portuga	Monoquilha	460	10", 10,5"	Caixa central de trilho
Lambuja	Monoquilha	465	10", 10,75"	Caixa central de trilho
Caio Teixeira	Monoquilha	465	10", 10,5"	Caixa central de trilho

Jasmim Avelino	Monoquilha	460	10", 10,5"	Caixa central de trilho
TB Slim (Flex)	Monoquilha	445	10", 10,75"	Caixa central de trilho
Biquilha Speed	Biquilha	490	tamanho único (5,2")	FCS 2 ou Futures
Biquilha Séries	Biquilha	480	tamanho único (5,68")	FCS 2 ou Futures
Jogo Nusa + Estabilizadores	Triquilha 2+1	447–498	central 6"/6,5"/7" + estab. 4"/4,5"	Caixa central + copinho FCS 1 / FCS 2 / Futures
Jogo Snapper + Estabilizadores	Triquilha 2+1	447–520	central 7"/7,5"/8" + estab. 4"/4,5"	Caixa central + copinho FCS 1 / FCS 2 / Futures
Triquilha AM2 shortboard	Triquilha 2+1	398	M (65–80 kg) / G (80 kg+)	FCS 2 ou Futures

5. Regras de matching reconstruídas

O motor da réplica aplica filtro rígido (hard filter): um produto só permanece na lista se atender a TODOS os filtros selecionados. Para cada campo, o produto declara uma lista de valores compatíveis; lista vazia significa "atende a qualquer valor". O campo tamanho_da_prancha usa faixa numérica em polegadas ({min, max}), convertendo o código do select automaticamente (ex.: "72" = 7'2" = 7×12+2 = 86 polegadas).

A disponibilidade de opções replica o facet do original: uma opção fica visível se existir pelo menos um produto que atenda a todos os OUTROS filtros já selecionados mais essa opção. Se uma seleção ativa ficar impossível após mudança de outro filtro, ela é limpa automaticamente.

Matriz produto × critérios (resumo)

Produto	Prancha/Modalidade	Objetivo	Onda
Pé no bico	Longboard / Mono	Noseriding + Estabilidade	Pequena, lenta
Portuga	Longboard / Mono	Noseriding + Estabilidade	Média, rápida ou lenta
Lambuja	Longboard / Mono	Noseriding; Vel.+Troca de borda	Cavada com pressão (rápida)
Caio Teixeira	Longboard / Mono	Vel.+Troca de borda; Noseriding	Qualquer, tende à rápida
Jasmim Avelino	Longboard / Mono	Vel.+Troca de borda; Noseriding	Todas (marola à grande)
TB Slim (Flex)	Longboard / Mono	Velocidade + Troca de borda	Rápida, seções difíceis
Biquilha Speed	Biquilha / Biquilha	Vel./Aceleração horizontal	Pequena a média
Biquilha Séries	Biquilha / Biquilha	Agressividade vertical	Rápida
Jogo Nusa	Mid Length / 2+1	Vel.+Troca de borda; vertical	Média
Jogo Snapper	Mid/Long prog. / 2+1	Vertical; Vel.+Troca de borda	Média a grande

Triquilha AM2	Mid/Bi (shortboard) / 2+1	Horizontal; vertical	Média/grande, rápida; surfista 65 kg+
---------------	---------------------------	----------------------	---------------------------------------

Atenção: a categoria (modalidade) e os encaixes vêm dos dados oficiais dos produtos; objetivo, faixa de onda, rabetas, nível e peso de prancha foram inferidos das descrições comerciais. Para ajustar qualquer regra, edite o objeto "match" do produto no bloco PRODUTOS do arquivo quilhas-calculadora.html — nenhuma outra alteração é necessária.

6. Mapa de imagens e assets

Todas as imagens da réplica apontam para o CDN público do site (wp-content/uploads). Se preferir hospedar localmente, baixe-as e troque a constante CDN no topo do script.

Interface

Uso	URL
Fundo da introdução	/2024/09/joseph-greve-TlI6axq3eo4-unsplash-scaled.jpg
Seta etapa 1	/2024/09/arrow01.svg
Seta etapa 2	/2024/09/arrow02.svg
Seta etapa 3	/2024/09/arrow03.svg
Fundo de pílula selecionada (original)	/2024/09/Captura-de-tela-de-2024-09-20-03-28-50.png

Rabetas (radio com imagem)

round-square.png, square.png, Squash.png, round-squash.png, pin.png, round-pin.png, diamond.png, Half-moon.png, swallow.png, wing-swallow.png, round-twin.png — todos em /2024/09/.

Encaixes (radio com imagem)

caixa-central.png, caixa-central-fcs1.png, caixa-central-fcs2.png, caixa-central-futures.png, fcs-2.png, futures.png — todos em /2024/09/.

Fotos dos produtos

Produto	Imagem principal
Pé no bico	/2024/11/penobico-verdemedio.webp
Portuga	/2024/09/portuga-azul-acinzentado.webp
Lambuja	/2024/09/lambuja-mostarda.webp
Caio Teixeira	/2024/09/caio-azul-novo.webp
Jasmim Avelino	/2024/09/jasmim-terra.webp
TB Slim (Flex)	/2024/09/tbslim-bordo.webp

Biquilha Speed	/2024/12/20.webp
Biquilha Séries	/2024/12/6.jpg
Jogo Nusa + Estabilizadores	/2026/05/9.png
Jogo Snapper + Estabilizadores	/2024/09/snapper-preta-fcs2.webp
Triquilha AM2 shortboard	/2026/05/2.png

7. A réplica (quilhas-calculadora.html)

A réplica é um arquivo único, sem dependências (vanilla JS, sem jQuery), organizado em cinco blocos: (1) FILTROS — definição declarativa de todos os campos e valores; (2) PRODUTOS — catálogo com dados reais e o objeto match de cada produto; (3) motor de matching — funções campoAtende, produtoAtende, produtosFiltrados e opcaoDisponivel (facet); (4) renderização — montagem dinâmica de pílulas, radios com imagem, selects e do card de resultado; (5) navegação e eventos — troca de etapas, toggle de radio ao clicar duas vezes, limpeza automática de seleções impossíveis e botão Recomeçar.

Diferenças conscientes em relação ao original: o processamento é 100% no navegador (sem AJAX); o botão "Adicionar ao Carrinho" foi substituído por "Comprar no site", que abre a página real do produto (os IDs de carrinho do WooCommerce não são públicos); e foi adicionado um selo "Recomendação para o seu perfil" no card principal. Todo o resto — textos, ordem das perguntas, valores dos filtros, comportamento de ocultar opções sem produto e a vitrine de outros produtos — segue o comportamento observado no original.

Fonte dos dados: centerfins.com.br/loja e páginas individuais de produto (jul/2026).